

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Косимов Сардор Дилмуродович

Андижанский филиал Кокандского университета,
Андижанский государственный технический институт
докторант, учитель (ORCID: 0009-0007-7859-3482)

e-mail: skosimov@mail.ru,

Tel.: +998931800704

Абдукадиров Ахлидин Равшанбек огли

Андижанский филиал Кокандского университета,
Студент группы КИ-24_02

e-mail: ahlidinabduqodirov8@gmail.com

Tel.: +998 (94)-066-98-86

Аннотация: В этой статье рассматривается использование искусственного интеллекта (ИИ) в сфере кибербезопасности для повышения эффективности защиты данных и предотвращения кибератак. С развитием технологий и увеличением количества кибер-угроз, ИИ стал важным инструментом для обнаружения и нейтрализации угроз в реальном времени. В аннотации представлен обзор основных концепций применения ИИ в кибербезопасности и его влияния на улучшение защиты информации.

Ключевые слова: искусственный интеллект, кибербезопасность, защита данных, кибератаки, автономные системы.

Современная эпоха цифровизации привела к значительному увеличению числа кибератак и угроз безопасности данных. В связи с этим растет потребность в эффективных методах защиты информации, одним из которых является применение искусственного интеллекта. В этой статье рассматриваются основные принципы и преимущества использования ИИ в кибербезопасности. ИИ способен анализировать огромные объемы данных и выявлять аномалии, что позволяет своевременно обнаруживать и предотвращать кибератаки. ИИ может идентифицировать и классифицировать новые виды вредоносного программного обеспечения, обеспечивая более эффективную защиту систем. ИИ может мониторить сетевую активность и выявлять потенциальные угрозы, что позволяет оперативно реагировать на инциденты безопасности. ИИ может использоваться для улучшения методов аутентификации и управления доступом, что повышает уровень защиты конфиденциальных данных. ИИ позволяет автоматизировать процессы обнаружения и предотвращения угроз, снижая нагрузку на специалистов по кибербезопасности. ИИ способен адаптироваться к новым видам угроз и быстро реагировать на изменения в киберпространстве. Несмотря на очевидные преимущества, применение ИИ в кибербезопасности сталкивается с рядом проблем, таких как необходимость больших объемов данных для обучения и возможные ошибки в принятии решений. ИИ используется для анализа больших объемов транзакционных данных с целью выявления мошенничества и предотвращения финансовых преступлений. Например, алгоритмы машинного обучения могут анализировать поведение клиентов и транзакции в реальном времени, чтобы обнаружить подозрительные активности, такие как несанкционированные переводы или необычные схемы =-покупки. Современные ИИ-системы могут снижать количество ложных тревог, что позволяет оперативно реагировать на реальные угрозы. Современные ИИ-системы могут снижать количество ложных тревог, что позволяет оперативно реагировать на реальные угрозы. Прогнозирование атак на основе исторических данных и поведенческого анализа. Совместное использование ИИ и квантовых вычислений для создания более надежных систем защиты. Создание полностью автоматизированных решений, способных предотвращать угрозы в режиме реального

времени. Развитие гибридных систем, где ИИ будет помогать специалистам в анализе и принятии решений. Злоумышленники могут использовать методы противодействия ИИ, включая отравление данных и манипуляцию алгоритмами. Несмотря на высокую точность, системы ИИ могут допускать ошибки и выдавать ложные предупреждения. Автоматизированные системы принятия решений могут вызывать вопросы ответственности и защиты персональных данных. Решения для защиты электронной почты на основе искусственного интеллекта обнаруживают попытки фишинга, спам и вредоносные вложения, анализируя шаблоны сообщений и поведение отправителя. ИИ постоянно отслеживает сетевой трафик, выявляя необычные закономерности, которые могут указывать на кибератаки. Он может обнаруживать внутренние угрозы, распознавая отклонения в поведении пользователей. Хакеры используют искусственный интеллект для автоматизации атак, уклонения от обнаружения и создания более сложных фишинговых мошенничеств.

Заключение: Искусственный интеллект играет важную роль в современной кибербезопасности, повышая уровень защиты данных и предотвращая кибератаки. Однако необходимо учитывать вызовы и ограничения, связанные с его применением, для обеспечения максимальной эффективности и надежности систем защиты информации.

PROBLEMS AND SOLUTIONS OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN IMPROVING THE FUNCTIONING OF INFRASTRUCTURE THAT CONTRIBUTES TO THE SUSTAINABLE GROWTH OF SMALL BUSINESSES

Kasimov Sardor Dilmurodovich

Andijan Branch of Kokand University,

Andijan Engineering Institute,

PhD student, teacher (ORCID: 0009-0007-7859-3482)

e-mail: skosimov@mail.ru

Tel.: +998931800704

Abstract. The rapid development of artificial intelligence (AI) technologies has created new opportunities to improve the infrastructure that supports the sustainable growth of small businesses. However, the implementation of AI-based solutions faces various challenges, including data security issues, technological barriers to adaptation, and regulatory constraints. This article examines the key issues related to the integration of artificial intelligence into the business infrastructure, and suggests possible solutions to improve its efficiency and accessibility.

Keywords: Artificial intelligence, small business, business infrastructure, sustainable growth, implementation of AI, digital transformation, process automation, data analysis, regulatory issues, AI-based solutions.

Modern artificial intelligence (AI) technologies play a key role in the development of digital infrastructure that contributes to the sustainable growth of small businesses. However, their implementation is accompanied by a number of difficulties, including technical barriers, high costs, a shortage of qualified personnel and regulatory restrictions. This article examines the main problems of using AI in business infrastructure, and also suggests possible solutions aimed at improving the efficiency and accessibility of technology for small businesses. By using AI-based data analysis, process automation, and decision-making systems, small businesses can increase competitiveness and sustainability.

The results of the study highlight the need for a balanced approach combining technological advances with a regulatory framework to maximize the benefits of AI while reducing potential risks.